

Cuestionario N.º 5 – Aprendizaje No Supervisado, K-Means y PCA

Total de puntos 9/10

Temas: algoritmo K-Means y el Análisis de Componentes Principales (PCA).

El correo electrónico del destinatario (**leandrosebastiantrncoso@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

✓ ¿Cuál es la característica principal del aprendizaje no supervisado? * 1/1

- ☐ Requiere una variable objetivo definida de antemano.
- ☒ Busca patrones o estructuras en datos sin etiquetas. ✓
- ☐ Usa datos etiquetados para entrenar el modelo.
- ☐ Solo se aplica a problemas de clasificación.

✓ ¿Cuál de las siguientes tareas es un ejemplo típico de aprendizaje no supervisado? *1/1

- ☒ Segmentación de clientes en grupos con características similares. ✓
- ☐ Predicción del precio de una vivienda.
- ☐ Clasificación de correos como spam o no spam.
- ☐ Predicción de si un cliente abandonará un servicio.



✓ En el algoritmo K-Means, ¿qué representa la letra "K"? *

1/1

- ☐ El número de variables utilizadas.
- ☐ El número máximo de iteraciones.
- ☒ El número de clusters que se desea formar.
- ☐ El número de vecinos considerados.



✓ ¿Cuál es el objetivo que K-Means intenta minimizar? *

1/1

- ☒ La suma de las distancias al cuadrado entre cada punto y el centroide de su cluster.
- ☐ La cantidad de observaciones de cada cluster.
- ☐ La correlación entre las variables.
- ☐ La varianza explicada por los componentes principales.



✓ ¿Qué método se utiliza comúnmente para ayudar a elegir un valor adecuado de K en K-Means?

*1/1

- ☐ La matriz de confusión.
- ☐ La regresión lineal.
- ☐ La validación cruzada estratificada.
- ☒ El método del codo (elbow method).



✓ ¿Por qué es recomendable ejecutar K-Means varias veces con distintas inicializaciones? *1/1

- ☐ Porque cada ejecución utiliza automáticamente un número diferente de clusters.
- ☐ Porque K-Means necesita diferentes conjuntos de entrenamiento y prueba.
- ☐ Porque así deja de ser necesario escalar las variables.
- ☒ Porque distintas posiciones iniciales de los centroides pueden producir soluciones diferentes, y repetir el proceso permite seleccionar una mejor solución. ✓

✓ ¿Cuál es el objetivo principal del Análisis de Componentes Principales (PCA)? *1/1

- ☐ Clasificar observaciones en categorías previamente definidas.
- ☒ Reducir la dimensionalidad conservando la mayor cantidad posible de variabilidad de los datos. ✓
- ☐ Agrupar automáticamente las observaciones en clusters.
- ☐ Aumentar la cantidad de variables para mejorar el modelo.

✗ En PCA, los componentes principales se calculan a partir de: * 0/1

- ☐ Las distancias entre cada observación y un centroide.
- ☒ Los centroides obtenidos mediante K-Means. ✗
- ☐ Los autovalores y autovectores obtenidos a partir de la matriz de covarianza.
- ☐ La variable objetivo del modelo.



✓ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la diferencia entre K-Means y PCA? *1/1

- ☒ K-Means agrupa observaciones, mientras que PCA transforma las variables para reducir la dimensionalidad conservando la mayor variabilidad posible. ✓
- ☐ K-Means reduce la dimensionalidad, mientras que PCA forma clusters.
- ☐ Ambos realizan la misma tarea utilizando procedimientos diferentes.
- ☐ PCA solo puede aplicarse después de utilizar K-Means.

✓ ¿Por qué suele ser importante escalar las variables antes de aplicar K-Means o PCA? *1/1

- ☐ Porque el escalado determina automáticamente el número de clusters o componentes.
- ☐ Porque convierte todas las variables en variables categóricas.
- ☐ Porque garantiza que K-Means y PCA siempre encontrarán la solución correcta.
- ☒ Porque variables con escalas numéricas mayores podrían tener una influencia desproporcionada sobre el resultado. ✓

El formulario se creó en Universidad de La Punta. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



